

3.0

આધારતિ વદિયાર્થી પ્રદર્શન આગાહી અને બહુઆયામી કારકર્દી માર્ગદર્શન પ્રણાલી
Intelligent Academic Performance & Multimodal Career Guidance System

લાઇવ એપ્લિકેશન ()	ગટિહબ રીપોઝીટરી ()
: ://--3-0.. સ્કેન કરીને સીધા તમારા મોબાઇલમાં ખોલો	: ://--3-0 સંપૂર્ણ સોર્સ કોડ અને ટેકનોલોજી જુઓ

સંસ્થા અને માર્ગદર્શક માહિતી ()	પ્રોજેક્ટ સંશોધક ટીમ ()
શાળા: એમ. એમ. કરોડયા પ્રાથમિક શાળા સ્થળ: તરસાડી કોસંબા (.) માર્ગદર્શક શક્ષક: શ્રી મનોજભાઈ પરમાર વભાગ: ,	બાળવૈજ્ઞાનિક ૧: કૃતાર્થ રોનક બારોટ બાળવૈજ્ઞાનિક ૨: અંશ કરિણભાઈ પ્રજાપતિ પ્રોજેક્ટ મોડેલ: ચોકસાઈ દર: ૮૧.૩૮% () : ૧.૧૮

ભાગ ૧: સંપૂર્ણ ગુજરાતી પ્રોજેક્ટ અહેવાલ

૧. કૃતિનું નામ અને પરિચય

૩.૦ એ એક અત્યાધુનિક, દ્વિભાષી (ગુજરાતી અને અંગ્રેજી) વેબ-આધારિત શૈક્ષણિક ઇન્ટેલિજન્સ સસ્ટિમ છે. આ પ્લેટફોર્મ વહિયાર્થીના ૧૪ જેટલા મહત્વપૂર્ણ શૈક્ષણિક, વર્તણૂક અને જીવનશૈલી પરિબલોનું વર્ણન કરીને અંતિમ વાર્ષિક પરીક્ષાના ગુણની સચોટ આગાહી કરે છે, જોખમ સ્તર નક્કી કરે છે અને વ્યક્તિગત સુધારણા યોજના આપે છે. આવૃત્તિ ૩.૦ માં નવું ઉમેરવામાં આવ્યું છે, જે વહિયાર્થીના રસ, કૌશલ્ય અને ૨૦૨૬+ ના આધુનિક પ્રવાહો મુજબ શ્રેષ્ઠ કારકિર્દી વક્રિઓ અને રોડમેપ સૂચવે છે.

૨. પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય હેતુ

વહેલી ઓળખ (): પરીક્ષાના મહત્ત્વના પહેલાં નબળા અથવા જોખમ ધરાવતા વહિયાર્થીઓની ઓળખ કરવી જેથી સમયસર સુધારો થઈ શકે.

આગાહી અને જોખમ વર્ણન: દ્વારા સચોટ માર્ક્સ અને (/ /) નું વર્ણન કરવું.

વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન: સામાન્ય સલાહ આપવાને બદલે વહિયાર્થીના ચોક્કસ નબળા પરિબલ (જેમ કે અભ્યાસ સમય, ગેરહાજરી, પુનરાવર્તન) મુજબ ગુજરાતીમાં માર્ગદર્શન આપવું.

કારકિર્દી દર્શાવતી નિર્ધારણ: ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પછી કયો પ્રવાહ (, , , / , વગેરે) પસંદ કરવો તેનું વર્ણન-આધારિત માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું.

૩. વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત

વહિયાર્થીનું શૈક્ષણિક પરિણામ માત્ર એક પરીક્ષાના દિવસનું પરિણામ નથી, પરંતુ તે તેના દૈનિક અભ્યાસ સમય, અગાઉની પરીક્ષાઓનો પાયો, શાળામાં હાજરી, કુટુંબ સહાય અને મનોવૈજ્ઞાનિક સ્વાસ્થ્ય જેવા બહુવધા પરિબલોનું સંયુક્ત પરિણામ છે. જો આ ઐતહાસિક સંબંધોને મશીન લર્નિંગ અલ્ગોરિથમ દ્વારા પ્રશિક્ષિત () કરવામાં આવે, તો તે આવનારી પરીક્ષાના પરિણામની ઉચ્ચ ચોકસાઈ સાથે આગાહી કરી શકે છે.

૪. સાધનો (હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર)

હાર્ડવેર: લેપટોપ/કમ્પ્યુટર (8+), ઇન્ટરનેટ જોડાણ, અને મોબાઇલ/ટેબ્લેટ ઉપકરણો.

સોફ્ટવેર: ફ્રેમવર્ક્સ: 3.10+, . 14 (), , , . (3), .

૫. પાયથોન લાઇબ્રેરીઓ અને ટૂલ્સ

: ડેટાસેટનું સંચાલન, ડેટાક્લેનિંગ, અને બહુપરિમાણીય ગણતરી ગણતરીઓ માટે.

:- મોડેલ તાલીમ (), ડેટા પ્રીપ્રોસેસિંગ પાઇપલાઇન, અને

.

:- ઇન્ટરેક્ટિવ ૩ ડોસ્મોસ સ્પેસ પાર્ટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ એનિમેશન માટે.

:- પરિણામ સફળતાપૂર્વક અનલોક થવા પર વઝિયુઅલ ફીડબેક માટે.

૬. ડેટાસેટ સમૂહ ()

સ્ત્રોત: યુસીઆઈ મશીન લર્નિંગ રિપોઝિટરી ()

સ્ત્રોત લંકા: ://...//320/+

ડેટાસેટ વર્ણન: ૩૮૫ વહિયાર્થીઓના વાસ્તવિક શૈક્ષણિક રેકૉર્ડ્સ, જેમાં અગાઉના ગુણ (1, 2), અભ્યાસ સમય, ગેરહાજરી, કૌટુંબિક સહાય અને આરોગ્ય જેવા પરિબલો સમાવિષ્ટ છે.

લક્ષણ ()	વર્ણન	મહત્વ (%)
2 (બીજી પરીક્ષા ગુણ)	વાર્ષિક પરીક્ષા પહેલાંનો મુખ્ય શૈક્ષણિક સ્કોર (૦-૨૦)	૮૦.૫૩%
(ગેરહાજરી)	સત્તર દરમિયાન શાળામાં ગેરહાજર દિવસોની સંખ્યા	૧૪.૧૭%
1 (પ્રથમ પરીક્ષા ગુણ)	સત્તરની શરૂઆતનો શૈક્ષણિક પાયો (૦-૨૦)	૧.૬૪%
(અભ્યાસ સમય)	શાળા બાદ દૈનિક સ્વ-અભ્યાસના કલાકો	૧.૫૨%
/	શાળા અથવા પરિવાર તરફથી વર્ષિક શૈક્ષણિક સહાય	૧.૧૪%

	શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, બહાર જવાનો સમય અને નવરાશ	૧.૦૦%
--	---	-------

૭. સંપૂર્ણ સસ્ટિમ રચના અને કાર્યપદ્ધતિ

પ્રોજેક્ટની કાર્યપદ્ધતિ એક સુવ્યવસ્થિત પ્રક્રિયા પર આધારિત છે:

૧. ડેટા સંગ્રહ સફાઈ: રપોઝિટરીમાંથી ડેટા મેળવી શુદ્ધકરણ કરવામાં આવ્યું.
૨. સંશોધનાત્મક વશિલેષણ (V): વવિધિ પરબિળો વચ્ચેનો સંબંધ અને વતિરણ તપાસવામાં આવ્યું.
૩. લક્ષણ એન્જિનિયરિંગ: અને નો સમાવેશ કરતી પાઇપલાઇન તૈયાર કરવામાં આવી.
૪. તાલીમ પરીક્ષણ વભિાજન: ૮૦% તાલીમ ડેટા અને ૨૦% પરીક્ષણ ડેટા.
૫. મોડેલ તાલીમ મૂલ્યાંકન: , અને ની તુલના કરવામાં આવી.

૮. મોડેલ પસંદગી અને ચોકસાઈનું મૂલ્યાંકન

અલ્ગોરિધમ ()	(સરેરાશ ભૂલ)	(ચોકસાઈ)	પરિણામ / સ્થિતિ
	૧.૪૪૨૯ માર્ક્સ	૦.૭૬૯૦ (૭૬.૯%)	નકારવામાં આવ્યું
	૧.૨૦૬૧ માર્ક્સ	૦.૮૧૩૨ (૮૧.૩૨%)	સારો વકિલ્પ
	૧.૧૮૦૪ માર્ક્સ	૦.૮૧૩૮ (૮૧.૩૮%)	શ્રેષ્ઠ પસંદગી ()

શા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું?

ગ્રેડિયન્ટ બુસ્ટિંગ સતત પોતાની અગાઉની ભૂલોમાંથી શીખીને નવી નું નર્મિણ કરે છે. આનાથી જટલિ અને અરેખીય શૈક્ષણિક ડેટા પર સૌથી ઓછી ભૂલ (૧.૧૮) અને સર્વોચ્ચ ચોકસાઈ (૮૧.૩૮%) પ્રાપ્ત થાય છે.

૯. 3.0 ના ડ્યુઅલ એન્જિન (મુખ્ય વશિષતાઓ)

- 1: : ૧૪ પરબિળો પરથી સંભવતિ ગુણ, જોખમ સ્તર (/ /), પરબિળોનું વશિલેષણ અને ડાઉનલોડ કરી શકાય તેવું સત્તાવાર પ્રદર્શન પ્રમાણપત્ર.
- 2: : વદિયાર્થીના રસ, કૌશલ્ય, અને વર્તમાન ટ્રેન્ડ્સ મુજબ ૧૦/૧૨ પછીના શ્રેષ્ઠ પ્રવાહો (, , /) અને આધુનિક કારકરિદી રોડમેપ.
- 3: : આધારતિ આધુનિક બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ થીમ જે અદભુત વઝિયુઅલ અનુભવ પૂરો પાડે છે.

૧૦. શક્ષિણ ક્ષેત્રમાં ઉપયોગ અને ફાયદા

વદિયાર્થીઓ માટે: પોતાની નબળાઈઓની વહેલી ઓળખ, તણાવમુક્તિ અને આત્મવશિવાસમાં વધારો.
શક્ષિકો માટે: વર્ગખંડમાં નબળા વદિયાર્થીઓનું સરળ વશિલેષણ અને સમયસર વ્યક્તિગત ધ્યાન.
વાલીઓ માટે: બાળકની પ્રગતિવશિ સચોટ અને પારદર્શક માહિતી.
શાળાઓ માટે: શૈક્ષણિક પરિણામો અને પાસગિ રેશિયોમાં નોંધપાત્ર સુધારો.

૧૧. ભવિષ્યની યોજના ()

૧. : શાળાના હાજરી અને પરીક્ષા સોફ્ટવેર સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્શન.
૨. સેન્ટિમિન્ટ એનાલિસિસ: વદિયાર્થીના લખાણ પરથી માનસિક તણાવ કે ચિંતા ઓળખવી.
૩. વાલીઓ માટે મોબાઇલ એપ: રીઅલ-ટાઇમ એલર્ટ્સ અને માસિક પ્રગતિસૂચકાંકો.
૪. ગુજરાતી વોઇસ સહાયક: વદિયાર્થીઓ પોતાની માતૃભાષામાં બોલીને સલાહ મેળવી શકે.

2:

1.

3.0 -
, .
2026, - (81.38%)
.

2.

3 20-
14 :
 $3 = (1, 2, \dots)$
()
() .

3.

	()	()	
	0.7690 (76.90%)	1.4429	(-)
	0.8132 (81.32%)	1.2061	
	0.8138 (81.38%)	1.1804	

4. - (3.0)

1 — : 14 ,
20- , (/ /),
, - .
2 — :
2026+ (, , , ,
, /), 10/12
.
3 : .
.

5.

: , ,
.
:
.
:
.
:
.
:
.

6.

:... , (.)

:

:

: ://--3-0..

: ://./--/--3.0
